

효과적도 분석 결과서 — 복합 동시 포화(SC3) · 한반도 본 배치 · 현재계(As-Is) 대 킬웹(To-Be) (2026-10-01 개정 3판)

이 문서의 모든 수치는 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 결과는 8장에 적은 가정을 전제로만 읽어야 합니다. 실행 조건: SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 강도 1배 · 위협 생성 1800초 · 관측 3600초 · seed 29(주 결과)와 30·31(재현성) · [지휘 흐름] 화면 기본 설정. 생성 위협 228개(탄도탄 53 · 방사포 90 · 순항미사일 16 · 전투기 16 · 소형 무인기 53). 용어: 누수 = 요격 실패로 표적에 도달한 위협. 관측을 생성 구간보다 길게 두어 모든 위협이 격추 또는 누수로 끝났으므로(마지막 항적 종료 2310초) 미해결(관측 절단) 항적은 0입니다. 지휘소 이용률(5장·9장)은 위협이 들어오는 생성 구간 1800초 기준입니다. 개정 3판(2026-10-01): 결심 규칙을 바꿨습니다. 종전에는 결심 지휘소가 「지금 쓸 수 있는 포대」가 생길 때까지 사수 선정을 미뤘습니다. 이제는 탐지 레이더 보고로 항적을 받은 시점에 예상 요격 창과 포대 상황(잔탄·채널·부하)을 보고 사수를 미리 정해 「준비되면 쏘라」고 명령하고, 포대는 자기 레이더와 요격점이 갖춰지는 순간 쏩니다(1-0-1-1). 전 수치를 이 규칙으로 다시 냈고, 종전 규칙과의 비교는 1-1과 7장에 있습니다. 같은 개정에서 관측을 3600초로 늘려 종전 판의 「미해결」을 없앴습니다. 개정 2판(2026-09-30)의 비호·천마 가정(요격확률 0.7 · 비호 순항 불가 · 천마는 킬웹에서만 근거리 순항 요격)은 그대로입니다.

한눈에 보기

결론	자세히
격추 수는 현 체계와 킬웹이 비슷합니다(228개 중 211 대 207, seed 3개 평균 210 대 211). 차이는 격추 수가 아니라 시간에 있습니다. 위협 하나를 격추하는 데 평균 196초 → 187초	3장
결심은 이제 지휘소가 항적을 받은 직후에 납니다. 탐지 레이더 보고를 받은 결심 지휘소가 예상 요격 창과 포대 상황을 보고 사수를 미리 정합니다. 탄도탄의 「지휘소 접수 → 결심」은 231초 → 47초, 소형 무인기는 359초 → 40초(현 체계). 대신 「결심 → 발사」에 사수 대기(포대가 쏠 수 있게 되기까지)가 들어가 탄도탄은 165초입니다. 발사·명중 시각 자체는 거의 그 대로입니다 — 쏠 수 있는 물리 시점은 규칙이 바뀌지 못합니다	1-0 · 1-1 · 3장
미리 정하는 결심의 효과는 한미 중복 발사 감소입니다. 협조가 항적 접수 직후에 끝나 같은 탄도탄을 양쪽이 각자 쏘는 일이 15건 → 4건(현 체계)·14 → 5건(킬웹)으로 줄고, 협조를 생략하는 자위권 발사도 57 → 27건으로 줄입니다. 비용은 미리 정한 사수가 끝내 준비되지 못해 창이 닫히는 경우(43·29건)이며, 격추는 현 체계 -1·킬웹 -7입니다	1-1 · 7장
거치는 노드 수는 킬웹에서 줄어듭니다. 소형 무인기 9 → 5, 순항미사일 7 → 4, 탄도탄·방사포·전투기 7 → 6	4장
킬웹의 통합 지휘소에 병목은 생기지 않았습니다. 통합공중작전통제소 이용률 20%, 대기 0초. 병목은 포대에 있습니다. 84개 포대 중 53~54개는 한 발도 쏘지 않았고, 상위 3개 포대가 발사의 42~44%를 맡았으며 THAAD는 탄 48발을 다 쏘았습니다. 다만 지휘소 창구를 극단적으로 줄이면(6·10 → 1) 지휘소도 병목이 됩니다	5장
가장 많이 본 레이더는 FPS-117 강원북(228개 항적 중 100개를 처음 탐지), 탄도탄은 그린파인 총북(48개). 이 순위는 SC3 시나리오의 축선 구성이 만든 것으로, 레이더의 우열이 아닙니다	6장
THAAD가 탄도탄을 가장 많이 쏘는 이유는 우선권이 아니라 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. 결심을 미리 하더라도 점수가 「먼저 준비되는 포대」를 고르므로 결과는 같습니다(탄도탄 51개 격추 중 THAAD 48발). 미군 자산을 빼면 탄도탄 격추 51 → 37(현 체계)·49 → 40(킬웹), 결심 47 → 77초. 미군이 없을 때 두 체계의 격차(190 대 199)가 가장 뚜렷합니다	1장 ·5-4
결과를 가장 크게 움직이는 가정은 「탄도탄작전통제소가 그린파인 레이더로 탄도탄과 방사포를 직접 알아채고, 상층 포대에 미리 대기 지시를 내린다」는 것입니다. 이 가정을 끄면 격추 211 → 180	7장
현 체계와 킬웹의 차이가 작은 이유는 한 문장으로, 이 시나리오에서 결과를 정하는 것이 지휘 구조가 아니라 물리(요격 가능 구간)·포대 자원·같은 절차(대기 지시·한미 협조) 이기 때문입니다. 결심을 미리 하는 규칙도 두 체계에 똑같이 적용되므로 격차를 벌리지 않습니다	2장

1. 위협별로 거치는 지휘 노드 — 대표 경로

위협이 탐지된 뒤 발사에 이르기까지 정보와 명령이 지나가는 노드를 위협 종류별로 정리했습니다. 실제 실행에서 나온 경로를 나열 수 있는 경우의 수로 묶은 것이며, 화살표 하나가 노드 하나를 건너는 것입니다.

용어. 탄도탄작전통제소(현 체계의 탄도탄 결심 지휘소), 중앙방공통제소(현 체계의 공중 위협 결심 지휘소), 통합공중작전통제소(킬웹에서 둘을 합친 결심 지휘소), 방공여단 통제소(현 체계에서 탄도탄작전통제소·중앙방공통제소와 포대 사이의 중계), 군단 방공 지휘소(저고도 위협을 맡는 육군 지휘소), 포대 사격통제소(포대의 명령 접수·발사 통제), 미군 THAAD 지휘소·Patriot 지휘소(미군 자산만 지휘). ✚ 음성 협조는 결심 지휘소가 상대 진영 지휘소에 「내 최적 사수」를 제안하고 회신을 받는 왕복입니다.

1-0. 결심은 어떻게 이루어지나 — 탐지 레이더, 사수 지정, 포대 레이더, 발사의 관계

이 모델의 요격 절차는 다음 다섯 단계입니다. 핵심은 「결심 지휘소가 항적을 받은 시점에 사수를 정하고, 포대는 준비되는 순간 쏜다」는 점입니다.

1. 탐지와 인지. 탐지 레이더(그린파인·FPS-117·TPS-880K)가 위협을 잡아 책임 지휘소에 보고합니다. 탄도탄·방사포는 그린파인 보고로 탄도탄작전통제소(킬웹은 통합공중작전통제소)가 알고, 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고로 중앙방공통제소·군단 방공이 압니다. 탐지 레이더는 감시 등급 항적만 주며, 이것만으로 포대가 발사할 수는 없습니다.
2. 대기 지시(큐잉). 탄도탄·방사포에 한해, 결심 지휘소는 알아챈 즉시 요격 가능한 상층 포대 전부에 「미리 준비하라」는 대기 지시를 내립니다. 이 지시는 표적 정보와 발사 권한을 함께 주는 것이어서, 지시를 받은 포대는 정식 명령을 기다리지 않아도 됩니다(4단계의 긴급발사).
3. 사수 지정(결심). 결심 지휘소는 항적을 받은 직후, 자기 아래 포대 하나하나에 대해 「지금 쏠 수 있는가」뿐 아니라 「궤적상 언제 요격 창이 열리고 닫히는가」를 예측합니다. 지금 쏠 수 있는 포대와 곧 쏠 수 있게 될 포대를 한 후보군에 놓고 점수(요격 확률·잔탄·동시교전 채널·부하·거리에, 준비까지 남은 시간이 길수록 깎는 감쇠를 곱한 것)로 사수 하나를 고릅니다. 미군과는 이 시점에 음성 협조로 「누가 쏠지」를 맞춥니다. 명령은 「준비되면 쏘라」는 뜻으로 포대 사격통제소를 거쳐 포대에 닿습니다. 탄 소진·채널 포화·교전 불가 유형은 예측하지 않고 바로 제외합니다.
4. 포대 레이더의 사격통제 등급과 발사. 사수로 지정된 포대는 자기 사격통제 레이더로 위협을 잡아 탐지 → 추적 → 사격통제 등급으로 올립니다. 레이더가 사격통제 등급에 이르고 요격점이 사거리·고도 안에 들어오는 순간 쏩니다. 그때까지는 사수 대기 상태로, 다른 포대의 긴급발사나 같은 축의 재결심은 막힙니다. 대기 지시(2단계)를 받은 포대는 사수 지정이 아직 없을 때 자기 조건이 갖춰지면 정식 명령 없이 쏩니다(긴급발사). 방사포 90개 중 60개 안팎, 탄도탄 1~3개가 이 경로였습니다.
5. 대기 만료와 재결심. 미리 정한 사수가 예측한 창이 닫힐 때까지 준비되지 못하면(레이더가 사격통제 등급에 이르지 못함, 요격점이 안 잡힘) 지정이 만료되고 지휘소는 다시 결심합니다. 이것이 미리 정하는 결심의 비용이며, 현 체계에서 43건·킬웹 29건이 여기에 해당합니다.

이 구조 때문에 3장의 「지휘소 접수 → 결심」은 지휘소가 사수를 고르는 데 걸린 시간(수십 초 안)이고, 「결심 → 발사」가 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 대기를 담습니다. 탄도탄은 THAAD가 고도 150 km 아래로 들어오는 시점까지, 소형 무인기는 천마 사거리 9 km에 들어올 때까지 기다립니다. 지휘 구조와 결심 규칙이 바뀌어도 이 대기는 바뀌지 않습니다.

1-1. 결심 규칙 개정 전후 비교 — 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인가

종전 규칙(개정 2판까지)은 참조 모델(IADS codex)과 같이 「포대 레이더가 사격통제 등급 항적을 가진 뒤에야 결심」이었습니다. 그래서 결심 시각이 곧 포대 준비 시각이었고, 한미 협조도 그 뒤에야 시작됐습니다. 아래는 같은 조건(seed 29 · 1800초)에서 규칙만 바꾼 결과입니다.

항목	종전 규칙·현 체계	개정 규칙·현 체계	종전 규칙·킬웹	개정 규칙·킬웹
격추 / 누수 (228개 중)	212 / 16	211 / 17	214 / 14	207 / 21
발사	279	273	277	271
지휘소 접수 → 결심 평균(초) 탄도탄 / 방사포 / 순항 / 전투기 / 무인기	231 / 46 / 30 / 54 / 359	47 / 38 / 22 / 22 / 40	230 / 44 / 9 / 59 / 296	42 / 38 / 5 / 20 / 7
탐지 → 명중 평균(초) 탄도탄 / 무인기	291 / 401	281 / 353	291 / 317	284 / 320
격추까지 평균(초)	213	196	190	187
발사 사유 — 긴급발사 / 미리 정한 사수 / 정식 명령 / 자위권	96 / — / 129 / 54	72 / 122 / 54 / 25	92 / — / 120 / 65	71 / 136 / 43 / 21
한미 협조에서 같은 위협을 양쪽이 쏜 중복 발사	15	4	14	5
미리 정한 사수가 창이 닫혀 만료된 건수	—	43	—	29
사수 대기 평균(대기한 지정 1건당)	—	95초	—	123초

- 결심 시각이 「포대 준비 시각」에서 「항적 접수 직후」로 옮겨 갑니다. 탄도탄 231 → 47초, 무인기 359 → 40초. 발사·명중 시각은 거의 같습니다. 지표상 「결심 지연」이 사라지고 「사수 대기」로 이름이 바뀐 것이며, 이것이 사용자 지적대로 「결심」을 지휘소의 판단으로 되돌린 결과입니다.
- 한미 중복 발사가 15 → 4로 줄었습니다. 협조가 항적 접수 직후에 끝나 양쪽이 각자 준비될 때 쏘는 일이 거의 없어집니다. 대표 항적(탄도탄 3번)은 종전에 THAAD 지휘소가 252초에 결심했지만, 개정 후에는 탄도탄작전통제소가 36초에 수도 L-SAM을 제안 → THAAD 지휘소가 63초에 「내 자산이 최적」으로 회신하며 THAAD를 사수로 지정 → THAAD는 149초를 기다려 209초에 발사 → 274초 명중입니다(종전 263초 발사·304초 명중).
- 격추는 현 체계 -1, 킬웹 -7입니다. 미리 정한 사수가 끝내 준비되지 못해 창이 닫히는 경우가 43·29건 있고, 그 사이 다른 포대의 긴급발사가 막힙니다. 중복 발사가 줄어 탄이 절약되는 뒤편(발사 -6)이 현 체계에서는 이를 상쇄하지만, 킬웹에서는 통합공중작전통제소가 상층 포대에 직접 대기 지시를 보내 긴급발사가 더 잘 되던 구조라 미리 정한 사수가 그 경로를 막는 비용이 더 큼니다(소형 무인기 47 → 41, 탄도탄 46 → 49, 방사포 89 → 86). 즉 결심을 미리 하는 규칙은 결심·협조 시각과 중복 발사를 개선하고 격추 수는 유지하거나 조금 깎습니다. 예측이 빗나간 사수를 대기 중에 바꾸는 재지정 규칙(10장)이 이 비용을 줄이는 다음 단계입니다.
- 포대 발사 편중은 거의 같습니다. 상위 3개 포대 비중 46 → 44%. 결심 지휘소가 잔탄·채널을 보고 사수를 고르지만, 쏠 수 있는 위치의 상층 포대가 3곳뿐인 사정은 같기 때문입니다(5-2).
- 결심을 미리 하는 규칙은 두 체계에 똑같이 적용되므로 현 체계 대 킬웹의 격차를 벌리지는 않습니다(2장).

탄도탄

경우	현 체계	킬웹
① 미군 THAAD가 쏘는 경우(가장 흔함)	AN/TPY-2 레이더 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ≠ 음성 협조 탄도탄작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ≠ 음성 협조 통합공중작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사
② 협조 결과 한국군이 쏘는 경우	위와 같되 탄도탄작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → 방공여단 통제소 → PAC-3·L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → PAC-3·L-SAM 사격통제소 → 발사
③ 자위권 발사(협조 없이 발사)	요격 창이 45초 미만으로 촉박하면 협조를 생략하고 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → 발사	같음

경우	현 체계	킬웹
④ 한국군이 먼저 제안하고 THAAD가 「내 자산이 최적」으로 회신하는 경우(개정 규칙에서 새로 생김)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ⇄ 음성 협조 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ⇄ 음성 협조 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → 발사
⑤ 한국군 상층 포대의 긴급발사	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) L-SAM 사격통제소 → 발사

왜 THAAD가 가장 많이 쏘는가. 「미군이 먼저 쏜다」는 규칙은 모델에 없습니다. THAAD 지휘소와 탄도탄작전통제소는 각자 자기 포대만 놓고 독립적으로 결심하고, 음성 협조는 양쪽 후보의 점수를 비교할 뿐입니다. THAAD가 대부분을 맡는 이유는 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. THAAD는 고도 40~150 km·거리 200 km까지 쏠 수 있어 탄도탄이 정점을 지나 내려오기 시작하면 바로 후보가 되지만, L-SAM은 고도 40~60 km의 좁은 띠에서만 쏠 수 있어 하강 마지막 단계(발사 뒤 260초 무렵)에야 후보가 됩니다. 개정 규칙에서는 양쪽이 항적을 받은 직후에 예상 요격 창으로 점수를 비교하는데, 준비까지 남은 시간이 길수록 점수를 깎으므로 창이 먼저 열리는 THAAD가 뺏힙니다(탄도탄 3번: 탄도탄작전통제소가 수도 L-SAM을 제안했지만 THAAD 지휘소가 「내 자산이 최적」으로 회신). 확인 실험: THAAD와 그 레이더를 빼면 탄도탄 격추가 51 → 38개(현 체계)·49 → 44개(킬웹)로 줄고, 결심까지 평균 47초 → 117초·94초로 늦어지며, 미군 Patriot 군산(20발)·남부 L-SAM(11발)·중북 L-SAM이 그 몫을 나눠 맞습니다(5·4절).

방사포(대형)

경우	현 체계	킬웹
① 정식 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사
② 협조 없이 바로 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → PAC-3 사격통제소 → 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 → L-SAM·PAC-3 사격통제소 → 발사
③ 대기 지시 후 긴급발사(실제로는 이 경로가 대부분)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → 포대 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) 포대 사격통제소 → 발사
④ 미군 축 자체 처리	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	같음

방사포 90개 중 60개 안팎이 ③ 긴급발사로, 나머지 29개가 ①·②·④의 사수 지정으로 발사됐습니다. 개정 규칙에서 사수 지정이 빨라져 긴급발사 몫이 종전 75~78개에서 60개 안팎으로 줄었습니다.

순항미사일

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ⇄ 음성 협조 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	Patriot 레이더 → Patriot 지휘소 ⇄ 음성 협조 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 미군 Patriot이 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → L-SAM 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ 천마가 근거리에서 쏘는 경우(킬웹만·가장 흔함)	해당 없음 — 현 체계에서는 군단 방공에 순항 항적이 내려오지 않음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 천마 발사·또는 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마

비호는 순항미사일 교전 대상이 아닙니다. 천마는 근거리 순항 요격이 가능하지만, 현 체계에서는 비호와 같은 군단 방공 지휘소 아래 묶여 있고 순항 항적이 그 계통으로 내려오지 않으므로 쏘지 않습니다(사용자 가정). 킬웹에서는 TPS-880K 항적이 군단 방공에 바로 달아 천마가 16개 중 13개를 말합니다.

킬웹에서 저고도 위협의 결심 지휘소가 「군단 방공 지휘소」인 근거. 참조 모델(IADS codex)의 킬웹 설계는 자산을 세 개의 웹으로 나눕니다. 상층 웹(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소 예하 L-SAM·천궁-II·PAC-3), 국지방공 웹(육군 국지방공 지휘소 예하 비호·천마와 TPS-880K 레이더 전부), 미군 웹(THAAD·Patriot). 「두뇌는 같고 신경망만 다르다」는 원칙에 따라 각 웹은 자기 안의 후보로 결심하며, 국지방공 웹의 결심 노드가 곧 군단 방공 지휘소입니다. 이 모델은 그 분류를 그대로 옮겼습니다.

전투기

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사 · 협조가 없으면 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 협조 결과 미군 Patriot이 쏘는 경우	중앙방공통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

킬웹에서도 미군과 협조가 붙은 항적은 현 체계만큼 시간이 걸립니다(음성 왕복 40초 안팎).

소형 무인기

경우	현 체계	킬웹
① 군단 방공(천마·비호)이 쏘는 경우 (가장 혼잡)	천궁-II 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 →(채팅으로 항적) 군단 방공 지휘소 →(음성으로 교전 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사	천궁-II 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사
② 저고도 레이더가 직접 본 경우	해당 없음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마·비호 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	레이더 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	레이더 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

현 체계는 중앙방공통제소와 군단 방공 지휘소 사이를 두 번 오갑니다(채팅으로 항적을 주고, 음성으로 승인을 받음). 킬웹은 한 번에 내려갑니다.

요약

위협	현 체계 결심 지휘소	현 체계 거친 노드 수	킬웹 결심 지휘소	킬웹 거친 노드 수
탄도탄	THAAD 지휘소(탄도탄작전통제소와 협조)	7	THAAD 지휘소(통합공중작전통제소와 협조)	6
방사포	탄도탄작전통제소	7	통합공중작전통제소	6
순항미사일	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	7	군단 방공 지휘소(천마) · 통합공중작전통제소	4

위협	현 체계 결심 지휘소	현 체계 거친 노드 수	킬웹 결심 지휘소	킬웹 거친 노드 수
전투기	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	7	통합공중작전통제소	6
소형 무인기	군단 방공 지휘소(중앙방공통제소 두 번 경유)	9	군단 방공 지휘소	5

2. 왜 현 체계와 킬웹의 차이가 작은가

기본 설정에서 격추는 211 대 207(seed 3개 평균 210 대 211), 누수 17 대 21로 비슷하고, 격추까지 평균 시간만 196초 → 187초로 다릅니다. 차이가 작은 이유를 원인별로 정리하면 다음과 같습니다.

원인	설명	근거
① 결과의 병목이 물리에 있다	탄도탄·방사포 143개(전체의 63%)의 발사 시각은 지휘 구조가 아니라 요격 가능 구간(THAAD 고도 40~150 km, L-SAM 40~60 km)이 열리는 시각이 정합니다. 결심을 미리 하더라도 포대는 그 시각까지 사수 대기합니다. 두 체계 모두 같은 포대·같은 물리를 쓰므로 탄도탄 탐지→명중 281초 대 284초, 방사포 111초 대 107초로 같습니다.	1-0 · 3 장
② 같은 절차가 두 체계에 다 들어 있다	대기 지시와 긴급발사(방사포의 3분의 2가 이 경로), 한미 음성 협조(탄도탄의 90%에 붙음), 그린파인 직접 인지, 그리고 개정된 결심 규칙(사수를 미리 정함)은 현 체계와 킬웹에 똑같이 적용된 가정입니다. 지휘 구조의 차이가 드러날 자리를 이 절차들이 먼저 채웁니다. 이 가정들을 끄면 격차가 아니라 두 체계 모두의 수준이 떨어집니다(7장).	7장
③ 지휘소가 포화되지 않는다	강도 1배에서 가장 바쁜 탄도탄작전통제소 이용률이 0.49이고 통합공중작전통제소는 0.20입니다(위협이 들어오는 1800초 기준). 킬웹의 장점(통합 인지·병렬 처리)은 지휘소가 포화될 때 드러나는데, 그 구간은 강도 3배 이상입니다(9장).	5-1 · 9 장
④ 포대 자원이 같다	84개 포대 중 53~54개가 한 발도 쏘지 않고, 상층 포대 3곳이 발사의 42~44%를 말합니다. THAAD는 두 체계 모두 48발을 다 씁니다. 지휘 구조가 바뀌어도 쓸 수 있는 포대와 탄은 같습니다.	5-2
⑤ 미군 측은 두 체계에서 같다	THAAD-Patriot 지휘소는 두 체계 모두 독립 축이고, 협조 상대 지휘소의 이름만 바뀝니다. 탄도탄 51·49개 격추의 대부분(THAAD 48발)이 THAAD 몫이라 이 부분은 구조에 무관합니다. 미군을 빼면 두 체계의 격차가 190 대 199로 드러납니다(5-4) — 같은 미군 축이 구조 차이를 덮고 있다는 뜻입니다.	1장 · 5- 4
⑥ 차이가 나는 자리는 시간과 노드 수	킬웹의 효과는 격추 수가 아니라 소형 무인기(결심 40 → 7초), 순항미사일(탐지→명중 55 → 22초), 전투기(결심→발사 41 → 32초), 격추까지 평균 196 → 187초, 노드 수 9 → 5에 있습니다. 강도 1배에서는 이 시간 이득이 격추 수로 바뀌기 전에 위협이 끝납니다.	3장 · 4장
⑦ seed 잡음	격추 차이 ±8은 seed 하나의 잡음 범위입니다. seed 3개에서 -4·+8·-1이며, 20개 비교 전에는 방향을 말할 수 없습니다.	8장

정리하면, 이 시나리오·강도에서 두 체계의 차이를 격추 수로 보려 하면 보이지 않고, 시간·노드 수·지휘소 포화 시점(강도 3배 이상)·미군 축을 뺀 조건으로 봐야 보입니다.

3. 시간 — 위협 하나가 겪는 단계별 소요

위협 하나의 대응 과정을 다섯 구간으로 나눠 낸 뒤, 위협 종류별 평균을 냈습니다. 단위는 모두 초이고, n은 그 종류의 위협 수입니다(구간별로 실제 측정된 수는 다를 수 있음 — 예: 발사에 이르지 못한 위협은 「결심→발사」에 들어가지 않음).

- 생성→탐지: 위협이 나타난 뒤 어느 레이더든 처음 잡을 때까지
- 탐지→지휘소 접수: 처음 탐지된 뒤 책임 지휘소가 항적을 받을 때까지
- 지휘소 접수→결심: 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수를 정하거나 긴급발사가 나올 때까지(개정 규칙으로 대부분 수십 초 안)
- 결심→발사: 사수가 정해진 뒤 실제로 발사할 때까지(사수 대기 포함 — 포대 레이더가 사격통제 등급에 이르고 요격 점이 사거리·고도 안에 들어오기까지)
- 발사→명중: 요격탄이 날아가 맞힐 때까지

붉은 글씨는 현 체계와 킬웹의 차이가 두드러진 칸(차이 15% 이상이면서 10초 이상)입니다. 원인은 표 아래에 정리했습니다.

3-1. 현 체계 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	47	165	63	281
방사포	90	3	15	38	17	42	111
순항미사일	16	0	2	22	17	15	55
전투기	16	0	1	22	41	26	90
소형 무인기	53	0	3	40	286	16	353

3-2. 킬웹 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	42	170	68	284
방사포	90	3	15	38	18	38	107
순항미사일	16	0	1	5	6	10	22
전투기	16	0	0	20	32	38	87
소형 무인기	53	0	1	7	315	15	320

전체 평균: 격추까지 196초 → 187초, 교전 시작까지 158초 → 155초. seed 30·31에서도 같은 방향입니다(7장). 종전 결심 규칙의 213초 → 190초와 비교하면 현 체계가 17초, 킬웹이 3초 빨라졌습니다 — 현 체계에서 중복 발사·늦은 협조가 줄어든 몫입니다.

3-3. 차이가 두드러진 칸의 원인

칸	현 체계 → 킬웹	원인의 종류	설명
순항미사일 · 전 구간	결심 22 → 5초, 결심→발사 17 → 6초, 탐지→명중 55 → 22초	구조 설계 + 모의 가정	킬웹에서는 TPS-880K 항적이 군단 방공에 바로 달아 천마가 근거리에서 결심 5초·발사 6초 만에 쏩니다(16개 중 13개). 현 체계는 미군 Patriot 지휘소 → 중앙방공통제소 음성 협조 → 방공여단 통제소를 거쳐 PAC-3·천궁-II가 쏩니다. 다만 「천마가 킬웹에서만 순항을 쏜다」는 것은 사용자 가정이므로 이 칸은 구조와 가정이 겹친 결과입니다. 발사→명중(15 → 10초)은 천마가 가까이에서 쏘기 때 문입니다.
소형 무인기 · 지휘소 접수→결심, 탐지→명중	40 → 7초, 353 → 320초	구조 설계	현 체계는 중앙방공통제소 → 군단 방공(채팅) → 중앙방공통제소(음성 요청) → 군단 방공(음성 승인)의 이중 왕복이 있어 사수 지정이 30초 남짓 늦습니다. 킬웹은 한 번에 내려갑니다. 탐지→명중이 덜 줄어든 것은 두 체계 모두 느린 표적이 천마 사거리(9 km)에 들어오기까지의 비행 시간(결심→발사 286·315초 — 모의 가정)이 남기 때문입니다.
전투기 · 결심→발사, 발사→명중	41 → 32초, 26 → 38초	구조 설계 (결심→발사) + 모의 가정(물리) (발사→명중)	결심→발사는 킬웹이 방공여단 통제소 중계 없이 포대로 바로 내려가 9초 짧습니다. 발사→명중은 킬웹에서 사수가 PAC-3 북악산·천궁-II 인천 쪽으로 바뀌어 요격탄 비행이 길어진 것이며, 전체(90 → 87초)는 킬웹이 조금 짧습니다.
탄도탄 · 결심→발사 165~170초	차이 없음	모의 가정 (물리)	사수를 미리 정했지만 THAAD가 고도 150 km 아래로 들어올 때까지 사수 대기하는 시간입니다(1-0). 종전 규칙에서 「지휘소 접수→결심 231초」로 잡히던 대기가 이 칸으로 옮겨 왔습니다. 지휘 구조와 무관합니다.
방사포 · 전 구간	거의 같음	모의 가정	방사포 3분의 2가 대기 지시 후 긴급발사로 처리되며, 이 절차는 두 체계에서 같습니다. 격추 수 자체가 이 가정에 달려 있습니다(7장).

4. 경로 — 노드를 몇 개 거치는가

「거친 노드 수」는 발사에 이르는 정보·명령 사슬에서 정보나 명령이 지나간 노드의 개수입니다(레이더부터 발사대까지, 같은 노드를 두 번 지나면 두 번 셉니다). 레이더 → 사격통제소 → 지휘소 → … → 발사대까지 실제로 흐른 연결을 항목마다 거꾸로 추적해 썼고, 한미 음성 협조 왕복이 사슬에 들어가면 포함했습니다. 발사에 이른 항적만 셉니다.

4-1. 위협별 거친 노드 수

위협	현 체계 거친 노드 수 (중앙값)	그중 지휘 소 수	킬웹 거친 노드 수 (중앙값)	그중 지휘 소 수	차이
탄도탄	7	2	6	2	-1 (한국군 지휘소가 먼저 제안하는 5노드 경로가 늘어남)
방사포	7	3	6	2	-1 (방공여단 통제소 중계 제거)
순항미사일	7	3	4	1	-3 (천마 직접 교전 · 협조 사슬 감소)
전투기	7	3	6	2	-1 (방공여단 통제소 중계 제거)
소형 무인기	9	3	5	2	-4 (이중 왕복 제거)

개정 전과 비교하면 전투기의 현 체계 거친 노드 수가 9 → 7로 줄었습니다. 결심이 빨라져 중앙방공통제소가 미군과 두 번 협조하는 사슬이 줄고, Patriot 지휘소가 바로 제안하는 7노드 사슬이 중앙값이 됐기 때문입니다.

4-2. 실제로 거치는 노드 — 대표 사슬

번호는 거친 노드의 순서이며 마지막 번호가 거친 노드 수입니다. 「ㄹ」은 음성 협조 왕복(제안과 회신)이고, 되돌아온 지휘소는 다시 셉니다. 건수는 seed 29에서 발사에 이른 항적 수입니다.

탄도탄 · 현 체계 7노드(24건) / 5노드(13건) ① AN/TPY-2 레이더 → ② THAAD 사격통제소 → ③ THAAD 지휘소 ㄹ ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ THAAD 지휘소 → ⑥ THAAD 사격통제소 → ⑦ THAAD 발사대 · 한국군이 먼저 제안하는 경우 ① 그린파인 → ② 탄도탄작전통제소 ㄹ ③ THAAD 지휘소(「내 자산이 최적」) → ④ THAAD 사격통제소 → ⑤ THAAD 발사대 탄도탄 · 킬웹 7노드(19건) / 5노드(16건) 위와 같되 탄도탄작전통제소 자리에 통합공중작전통제소. 통합공중작전통제소가 먼저 제안하는 5노드 경로가 현 체계보다 많아 중앙값이 6이 됩니다.

방사포 · 현 체계 7노드(7건) ① 그린파인 레이더 → ② 탄도탄작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ L-SAM 사격통제소 → ⑦ L-SAM 발사대 · 미군이 쏘면 ① 그린파인 → ② 탄도탄작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ Patriot 사격통제소 → ⑤ Patriot 발사대(5노드 · 5건) 방사포 · 킬웹 6노드(7건) / 5노드(8건) ① 그린파인 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ L-SAM 사격통제소 → ⑥ L-SAM 발사대 · 미군이 쏘면 ① 그린파인 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ Patriot 사격통제소 → ⑤ 발사대

순항미사일 · 현 체계 7노드(9건) ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 →(음성 제안) ④ 중앙방공통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ PAC-3 북악산·천궁-II 연천 사격통제소 → ⑦ 발사대 순항미사일 · 킬웹 4노드(천마 · 10건) / 5노드(3건) ① TPS-880K 철원 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사 · 상층 레이더가 본 경우 ① L-SAM 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 군단 방공 지휘소 → ④ 천마 사격통제소 → ⑤ 천마 발사

전투기 · 현 체계 9노드(6건) / 7노드(5건) ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 →(음성 제안) ④ 중앙방공통제소 ㄹ ⑤ Patriot 지휘소 → ⑥ 중앙방공통제소 → ⑦ 방공여단 통제소 → ⑧ 천궁-II 김포 사격통제소 → ⑨ 발사대 · 협조 없이 바로 명령하면 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 → ④ 중앙방공통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ PAC-3 북악산 사격통제소 → ⑦ 발사대 전투기 · 킬웹 6노드(5건) / 4노드(3건) / 8노드(협조

가 붙는 경우 · 5건) ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ PAC-3 북악산 사격통제소 → ⑥ 발사대 · 한국군 레이더가 본 경우 ① L-SAM 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 천궁-II 연평 사격통제소 → ④ 발사대

소형 무인기 · 현 체계 9노드(17건) ① 천궁-II 연평 레이더 → ② 천궁-II 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 → (채팅) ⑤ 군단 방공 지휘소 → (음성 요청) ⑥ 중앙방공통제소 → (음성 승인) ⑦ 군단 방공 지휘소 → ⑧ 천마 1중대 사격통제소 → ⑨ 천마 발사 소형 무인기 · 킬웹 5노드(천궁-II 레이더가 본 경우 · 20건) / 4노드(TPS-880K가 본 경우 · 15건) ① 천궁-II 연평 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 군단 방공 지휘소 → ④ 천마 1중대 사격통제소 → ⑤ 천마 발사 · 또는 ① TPS-880K 철원·강화 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사

4-3. 읽는 법

- 통신 수단 구성: 현 체계는 데이터링크 + 음성(한미 협조·군단 방공 승인) + 채팅(중앙방공통제소 → 군단 방공), 킬웹은 통합 사격통제망 + 음성(한미 협조만). 킬웹에 남은 음성은 전부 한미 협조이며 한국군 내부에는 음성이 없습니다.
- 거친 노드 수와 시간은 함께 움직입니다. 노드 수가 가장 많이 준 소형 무인기(9 → 5)와 순항미사일(7 → 4)에서 시간이 뚜렷이 줄었고, 노드 수가 거의 같은 탄도탄·방사포는 시간도 같습니다.

5. 부하 — 어디에 부하가 걸렸나

5-1. 지휘소 — 포화 없음(킬웹 포함)

「이용률」은 지휘소 처리 창구가 바쁜 시간의 비율입니다(1.0이면 쉴 틈 없이 처리 중). 이 장과 9장의 이용률은 위협이 들어오는 생성 구간 1800초 기준입니다(관측 3600초 전체로 평균하면 절반으로 보이므로). 「최대 동시」는 한 번에 처리 중이거나 기다리던 항적 수, 「대기」는 항적이 창구를 기다린 평균 시간입니다.

지휘소	현 체계 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)	킬웹 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)
탄도탄작전통제소	0.49 (142 · 10 · 2.1초)	0.51 (142 · 9 · 0.9초)
중앙방공통제소	0.26 (125 · 8 · 0)	0.20 (85 · 7 · 0)
통합공중작전통제소	—	0.20 (227 · 13 · 0)
방공여단 통제소(3개)	0.13 이하 (123 · 4)	거의 없음
미군 Patriot 지휘소	0.03 (169 · 3 · 0)	0.03 (168 · 3 · 0)
미군 THAAD 지휘소	0.02 (51)	0.01 (51)
군단 방공 지휘소(3개)	0.02 이하 (95 이하)	0.02 이하 (85 이하)

- 지휘소 96개 중 이용률이 0.52를 넘는 곳은 없습니다. 가장 바쁜 탄도탄작전통제소도 0.49~0.51이고 대기는 2초 안입니다. 처리 용량 초과로 버려진 항적은 0입니다.
- 킬웹의 통합공중작전통제소에 병목이 생겼는가? 아닙니다. 현 체계에서 두 지휘소가 나눠 받던 항적을 합쳐 227개를 받아 도착 수는 가장 많지만, 이용률 0.20, 최대 동시 13, 대기 0초입니다. 강도 1배는 용량의 1/5입니다.
- 탄도탄작전통제소의 이용률은 두 체계가 같습니다. 킬웹에서도 탄도탄 결심은 탄도탄작전통제소가 계속 맡기 때문입니다(통합공중작전통제소는 항적 인지·대기 지시·협조를 맡음).
- 개정된 결심 규칙(사수를 미리 정함)은 지휘소 이용률을 바꾸지 않았습니다(0.47 → 0.49). 예측 평가는 처리 창구 시간에 들어가지 않는다는 가정입니다(8장). 생성 구간이 끝난 뒤(1800~3600초)에는 지휘소에 새 항적이 오지 않아 이용률이 0에 가깝습니다.

5-2. 포대 — 여기가 병목입니다

항목	현 체계	킬웹
총 발사	273	271
발사한 포대 / 전체	31 / 84	30 / 84
한 발도 안 쏜 포대	53	54
상위 3개 포대 발사 비중	44%	42%
최다 발사	THAAD 성주 48 · 수도 L-SAM 45 · 중복 L-SAM 26 · 천마 1중대 23	THAAD 성주 48 · 수도 L-SAM 41 · 중복 L-SAM 24 · 천마 1중대 24 · 천마 8중대 21
동시교전 채널 초과로 거절된 요청	0건	THAAD 11건
남부 포대(안동·대구·부산·울산·포항 등)	포항 천궁-II 4발 외 없음	포항 천궁-II 4발 외 없음

- 부하는 상층 포대 3곳에 몰려 있습니다. 탄도탄·방사포 143개의 요격을 L-SAM 2개 포대와 THAAD 1개가 나눠 집니다. THAAD는 탄 48발을 다 쏘았고(탄 소진), 수도 L-SAM도 45발로 한계(48발)에 달았습니다. 종전 규칙에서는 대기 지시로 오는 교전 요청이 채널 수를 넘어 수도 L-SAM에서 378건이 거절됐는데, 개정 규칙에서는 사수가 미리 정해져 같은 축의 중복 요청이 사라졌습니다(거절 0건).
- 누수 원인은 포대 자원과 요격 실패입니다. 현 체계 누수 17 = 탄 소진 8 · 요격 실패 7 · 지휘 시한 초과 1 · 교전 시한 초과 1. 킬웹 21 = 요격 실패 9 · 지휘 시한 초과 5 · 탄 소진 5 · 교전 시한 초과 2. 「지휘 시한 초과」는 미리 정한 사수가 창이 닫혀 만료된 뒤 재결심이 늦은 경우가 대부분입니다. 종전 판에서 「미해결」이던 27개 안팎의 항적은 관측을 늘리자 대부분 격추됐고(현 체계 189 → 211), 누수에 5~7개가 더해졌습니다.
- 포대 편중은 시나리오 구조의 결과입니다. 탄도탄·방사포가 중부·동부 축선에서 수도권·대구 조준점으로 오므로 요격 가능 구간에 있는 상층 포대가 그 3곳뿐입니다. 84개 포대의 대부분(천궁-II·PAC-3·비호·천마, 남부)은 이 시나리오의 위협을 볼 수는 있어도 쏠 수 없는 위치입니다. 9장에 강도를 올려 확인한 결과를 적었습니다.

5-3. 통신 부하

가장 많이 쓰인 연결은 현 체계의 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 대기 지시(434·364·221건)와 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 협조(231건), 탄도탄작전통제소 → 미군 Patriot 지휘소 음성 협조(150건)입니다. 킬웹에서는 통합공중작전통제소 ↔ 미군 Patriot 지휘소 음성 협조(189·147건)와 THAAD 지휘소 → 통합공중작전통제소 음성(138건)이 가장 많고, 그 다음이 그린파인 중복 → 통합공중작전통제소 보고(140건)·통합공중작전통제소 → L-SAM 대기 지시(137·130건)입니다. 개정 규칙에서 협조가 항적 접수 직후에 모든 탄도 항적에 붙으므로 음성 협조 통행량이 가장 많은 연결이 됐습니다. 통신 병목 판정은 없습니다. 대기 지시는 지휘소 처리 창구를 쓰지 않으므로 지휘소 이용률에는 들어가지 않습니다.

5-4. 미군 자산을 쓰지 않았을 때

THAAD·미군 Patriot과 그 레이더(AN/TPY-2·미군 Patriot 레이더)를 배치에서 뺀 채 같은 조건으로 돌렸습니다(seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초). 비교를 위해 THAAD만 뺀 경우도 함께 적습니다.

조건	격추/누수(228개 중)	발사	탄도탄 격추(53개 중)	탄도탄 결심 평균	탄도탄 탐지→명중 평균	발사한 포대	격추까지 평균
기준 · 현 체계	211 / 17	273	51	47초	281초	31 / 84	196초
기준 · 킬웹	207 / 21	271	49	42초	284초	30 / 84	187초
미군 제외 · 현 체계	190 / 38	246	37	77초	318초	32 / 78	198초
미군 제외 · 킬웹	199 / 29	255	40	60초	317초	31 / 78	195초
THAAD만 제외 · 현 체계	192 / 36	268	38	117초	320초	36 / 83	199초
THAAD만 제외 · 킬웹	199 / 29	276	44	94초	320초	33 / 83	200초

- 미군 자산이 없으면 탄도탄에서 가장 큰 차이가 납니다. 탄도탄 격추 51 → 37(현 체계)·49 → 40(킬웹)로 줄고, 누수 원인에 탄 소진(12·5건)·교전 시한 초과(8·7건)·지휘 시한 초과(8·8건)가 늘어납니다. 방사포(89 → 85·86 → 86)·소형 무인기(40 → 42·41 → 41)는 거의 같고, 현 체계에서는 미군 Patriot이 맡던 순항(16 → 13)·전투기(15 → 13)도 조금 줄입니다.
- 탄도탄 결심이 47 → 77초로 늦어지고 명중은 281 → 318초로 늦어집니다. THAAD가 정점 직후에 쏘던 것을, 요격 가능 고도가 낮은 L-SAM이 하강 마지막 단계에서 쏘게 되기 때문입니다. 탄도탄 뚫은 남부 L-SAM(13발)·중북 L-SAM(7~8발)·수도 L-SAM(6~9발)·PAC-3 천안과 천궁-II 포항이 나눠 말합니다. 기준 조건에서 한 발도 못 쏘던 남부 포대들이 비로소 쏘니다.

- 미군이 없을 때 두 체계의 격차가 가장 뚜렷합니다(190 대 199, 누수 38 대 29). 기준 조건에서는 두 체계가 같은 미군 측에 탄도탄 대부분을 맡겨 구조 차이가 덮이지만, 한국군만 남으면 킬웹의 짧은 사슬(방공여단 중계 없음·통합 인지)이 결심 77 → 60초, 누수 9건 차이로 드러납니다.
- THAAD만 빼면 미군 Patriot 군산(20발)·케이스가 탄도탄 몫 일부를 가져가지만, Patriot 지휘소와의 협조 왕복이 남아 결심은 117·94초로 가장 늦습니다. 즉 결심 시간을 앞당기는 것은 THAAD의 요격 가능 구간이지 미군 지휘 체계가 아닙니다.

5-5. 지휘소 처리 용량을 줄이면 어떻게 되나

5-1의 「지휘소는 병목이 아니다」가 지휘소 용량이 충분해서인지 확인하기 위해, 현 체계의 탄도탄작전통제소(창구 6·대기실 60)와 중앙방공통제소(창구 10·대기실 100)의 창구와 대기실을 극단적으로 줄여 봤습니다(seed 29·생성 1800초·관측 3600초). 「창구」는 동시에 처리할 수 있는 항적 수, 「대기실」은 처리를 기다리며 서 있을 수 있는 항적 수이고, 대기실이 차면 새 항적은 버려집니다(드롭). 이용률은 생성 구간 1800초 기준입니다.

조건	강도	격추/누수	지휘소 드롭(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소)	이용률·평균 대기	요격 창이 닫힌 뒤에야 처리된 누수	결심 평균
기준(창구 6·10)	1배	211 / 17	0·0	0.49·2.0초 / 0.26·0	0	38초
창구 2·대기실 6	1배	185 / 43	40·54	0.94·21초 / 0.90·57초	12	53초
창구 1·대기실 2	1배	184 / 44	93·77	0.84·20초 / 0.93·22초	19	48초
창구 1·대기실 1	1배	173 / 55	97·99	0.69·0 / 0.76·0	34	42초
기준(창구 6·10)	3배	572 / 102	11·0	0.97·17초 / 0.70·1.7초	0	45초
창구 2·대기실 6	3배	504 / 170	291·288	0.98·30초 / 0.99·66초	87	65초
창구 1·대기실 2	3배	479 / 195	350·341	0.97·24초 / 0.97·27초	121	57초

- 지휘소 용량이 결과에 영향이 없는 것이 아니라, 현재 용량이 강도 1배의 부하를 넉넉히 감당하는 것입니다. 창구를 6·10 → 2·2로 줄이면 강도 1배에서도 누수가 17 → 43으로 두 배 넘게 되고, 창구 1에서는 55까지 늘어납니다. 지휘소가 버린 항적이 90~200건이나 되지만 누수는 그보다 적는데, 버려진 항적의 상당수는 대기 지시를 이미 받은 포대의 긴급발사나 다른 지휘소(군단 방공·미군)가 대신 처리하기 때문입니다.
- 누수의 모습이 바뀝니다. 기준 조건의 누수는 탄 소진·요격 실패인데, 창구를 줄이면 「항적이 지휘소에 늦게 처리돼 어느 포대의 요격 창에도 들지 못한」 누수(12~34건, 3배에서 87~121건)가 새로 생기고 탄 소진 누수도 8 → 16~21건으로 늘어납니다. 개정된 결심 규칙은 지휘소가 항적을 받아야 사수를 정할 수 있으므로, 지휘소 대기가 길어지면 미리 정하는 이점이 그만큼 사라집니다.
- 「결심 평균」이 늘어난 것은 지휘소 대기 그 자체입니다(38 → 53초). 개정 규칙에서 결심은 접수 직후에 나므로, 결심 평균의 증가분은 거의 전부 창구 대기(20~57초)입니다. 창구 1·대기실 1에서 평균이 다시 줄어드는 것은 오래 기다릴 항적이 바로 버려지기 때문이며 좋아진 것이 아닙니다.
- 강도 3배부터는 기준 용량도 포화됩니다(탄도탄작전통제소 이용률 0.97, 대기 17초, 최대 동시 60이 대기실 60에 달아 드롭 11건). 여기서 창구를 줄이면 드롭 수백 건, 요격 창 상실 누수 87~121건으로 지휘소가 첫 번째 병목이 됩니다.
- 정리하면, 이 시나리오에서 병목이 포대에 있는 것은 지휘소 용량이 강도 1배 기준으로 여유가 있기 때문이며, 지휘소 창구를 3분의 1 이하로 줄이거나 강도를 3배 이상으로 올리면 지휘소 병목이 먼저 나타납니다.

6. 어떤 레이더가 가장 많이 봤는가

6-1. 처음 탐지한 레이더(위협당 1회 · 228개 · 두 체계 동일)

레이더	처음 탐지	비중	주로 본 위협
FPS-117 강원북	100	44%	방사포(동부·중부 축)
그린파인 총북	48	21%	탄도탄(53개 중 48)
천궁-II 연평 레이더	25	11%	소형 무인기(서부)
FPS-117 백령	18	8%	서부 전투기·무인기
TPS-880K 강화	17	7%	서부 무인기
TPS-880K 철원	11	5%	중부 순항미사일·무인기
FPS-117 경기 · L-SAM 레이더 수도·중북	4 · 3 · 2		

계열별: FPS-117 122(53%) · 그린파인 48(21%) · 천궁-II 레이더 25 · TPS-880K 28 · L-SAM 레이더 5. 탐지는 교전 설정과 무관하므로 개정 전후가 같습니다.

6-2. 읽는 법

- 처음 탐지한 레이더와 지휘소에 보고하는 레이더는 다릅니다. FPS-117이 방사포를 먼저 보지만(3초), 탄도탄·방사포의 첫 보고는 그린파인이 말도록 정해져 있어 탄도탄작전통제소가 아는 시점은 그린파인 보고(평균 15초)입니다. 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고가 곧 중앙방공통제소·군단 방공의 인지입니다.
- 전 항적 누적 관측(탐지 사건 수)으로는 천궁-II 김포·수원·인천 레이더(각 690건 이상)가 가장 많습니다. 수도권 상공을 지나는 모든 위협을 계속 보는 위치이기 때문이며, 처음 탐지와는 다른 지표입니다.
- 레이더 편중은 곧 시나리오 편중입니다. 방사포 90개가 동부·중부 축에서 오므로 강원북 FPS-117 한 대가 44%를 먼저 봅니다. 이 레이더 하나를 읽는 가정이 방사포 인지 시간에 주는 영향이 다음 민감도 후보입니다.

6-3. 한계 — 이 장의 결과는 시나리오에 종속됩니다

이 장의 순위는 레이더의 성능 비교가 아니라 SC3 시나리오의 위협 축선·종류 구성이 만든 결과입니다. 어느 레이더가 먼저 보는가는 위협이 어느 축선에서 어떤 고도로 들어오는가로 거의 정해지고, SC3는 방사포·탄도탄이 중부·동부 축에 몰려 있습니다. 남부 축선 도착률을 올리거나 서해·동해 저고도 위협을 늘리면 FPS-117 백령·TPS-880K·남부 천궁-II 레이더의 비중이 올라갑니다. 따라서 「가장 많이 본 레이더」는 레이더 배치의 우열이나 다른 시나리오에서의 중요도로 읽어서는 안 되며, 레이더 고장·배치 변경의 효과를 말하려면 시나리오를 바꿔 다시 봐야 합니다.

7. 가정에 따른 민감도 — 무엇이 결과를 움직였나

기준 조건(화면 기본 설정, 모두 켜)에서 가정을 하나씩 끄거나 켜습니다(seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초). 격추/누수(228개 중) · 발사 수 · 평균 격추 소요.

가정 변경	현 체계 격추/누수 · 발사 · 평균 격추 소요	킬웹 격추/누수 · 발사 · 평균 격추 소요	판정
기준	211 / 17 · 273 · 196초	207 / 21 · 271 · 187초	
결심 규칙을 종전(포대가 준비된 뒤 결심)으로 되돌림	212 / 16 · 279 · 213초	214 / 14 · 277 · 190초	격추 +1·+7 · 결심 시각 47 → 231초(탄도탄) · 한미 중복 발사 4 → 15 · 자위권 발사 25 → 54(1-1)
그린파인 기반 인지 + 대기 지시 끄	180 / 48 · 234 · 209초	186 / 42 · 236 · 205초	지배 요인 — 방사포 격추 89 → 59(현 체계), 86 → 68(킬웹)
비호·천마 승계 설정(순항 교전 가능·요격확률 1.0)으로 되돌림	218 / 10 · 254 · 200초	212 / 16 · 263 · 198초	무인기 격추 40 → 47, 41 → 44 · 순항 시간 이득이 비호·천마 쪽으로 옮겨감(근거 없는 값)
한미 음성 협조 끄	212 / 16 · 281 · 193초	205 / 23 · 287 · 186초	발사 +8~16(한미 중복 발사) · 격추 ±2
지휘소 보고 재시도 끄	209 / 19 · 264 · 192초	209 / 19 · 281 · 197초	±2 · 미군 지휘소 인지 시각만 바뀜
결심 시간 동일화 끄	211 / 17 · 273 · 196초	202 / 26 · 265 · 193초	현 체계 무관 · 킬웹 -5
승인 절차 현실화·방공여단 중계 끄	212 / 16 · 274 · 200초	205 / 23 · 273 · 192초	±2
자위권 발사(정식 경로 실패 시) 끄	211 / 17 · 273 · 196초	207 / 21 · 271 · 187초	영향 0 — 대기 지시와 조기 사수 지정이 자위권을 대신함
한미 항적 공유 켜	203 / 25 · 264 · 197초	206 / 22 · 262 · 196초	현 체계 -8 · 킬웹 -1

- 결과를 지배하는 가정은 하나입니다. 탄도탄작전통제소가 그린파인으로 방사포·탄도탄을 직접 알아채고 상층 포대에 대기 지시를 내린다는 것. 이 둘을 끄면 방사포의 3분의 1이 누수됩니다(현 체계 격추 59/90). 즉 이 모델에서 방공 성과의 대부분은 현 체계 대 킬웹이 아니라 방사포를 탄도탄 절차로 처리하는가에 달려 있습니다. 대기 지시 조건과 긴급발사 규칙은 개념값이므로, 이 결과서의 격추 수치는 그 가정에 조건부입니다.
- 결심 규칙(미리 정하는가, 준비된 뒤 정하는가)은 시간 지표와 중복 발사를 바꾸고, 격추 수는 유지하거나 조금 깎습니다. 종전 규칙으로 되돌리면 격추는 +1·+7이지만 결심이 포대 준비 시각까지 밀리고(탄도탄 231초) 한미 중복 발사가 15건으로 늘어납니다. 킬웹의 -7은 미리 정한 사수가 긴급발사 경로를 막는 비용이며(1-1), 대기 중 재지정 규칙으로 줄일 수 있습니다(10장).
- 비호·천마의 설정은 격추 수를 ±7 움직이고 순항미사일의 「누가 쏘는가」를 바꿉니다. 승계값(1.0·순항 교전 가능)에서는 킬웹의 순항 시간 이득이 비호·천마의 순항 요격에서 나왔고, 개정 후에는 천마의 근거리 요격(사용자 가정)에서 나옵니다. 어느 쪽이든 킬웹의 순항 이득은 「군단 방공이 순항 항적을 직접 받아 쏠 수 있는가」라는 가정에 달려 있습니다.
- 현 체계 대 킬웹 자체는 격추 수로는 잡음 범위입니다. seed 29에서 -4, 30·31에서 +8~10이며 3개 평균 210 대 211입니다. 시간(격추까지 196 → 187초)은 seed 29·31에서 킬웹이 짧고 30에서는 같습니다.
- 한미 협조는 「중복 발사 억제」입니다. 끄면 발사가 8~16 늘어납니다. 한미가 같은 탄도탄을 각자 쏜 몫입니다. 종전 규칙에서는 이 효과가 21~35발이었는데, 개정 규칙이 협조를 앞당겨 중복을 이미 줄였기 때문에 끄는 효과도 작

아졌습니다.

- 자위권 발사·보고 재시도·승인 절차 현실화는 이 조건에서 잡음 범위입니다.

8. 가정과 한계 (수치를 읽을 때)

1. seed 3개·강도 1배·생성 1800초·관측 3600초의 관측입니다. 격추 차이 ± 8 은 잡음 범위입니다. 강도 1배에서 지휘소는 용량의 절반 아래라(5-1) 「지휘관 처리 용량 초과」라는 SC3의 원래 문제 상황은 이 조건에서 재현되지 않습니다. 5-5와 9장에 용량과 강도를 바꾼 결과를 적었습니다.
2. 시나리오가 중부·동부 축의 탄도탄·방사포에 편중돼 있어 레이더·포대 편중(5-2-6)은 배치의 성질이 아니라 시나리오의 성질입니다. 남부 축선 도착률은 수도권 0.1배(개념값)입니다.
3. 미군 축은 한국군과 항적을 공유하지 않고 음성 협조 연결만 있습니다. THAAD 지휘소와 Patriot 지휘소 사이의 미군 내부 조율은 모델에 없습니다.
4. 방사포를 탄도탄 절차로 처리하며, 대기 지시·긴급발사·협조 시한(45초·90초)·음성 지연(평균 20초)·상관 재시도 5초는 모두 근거가 얇은 개념값입니다.
5. 비호·천마의 소형 무인기·순항 요격확률 0.7, 비호의 순항 요격 불가, 천마의 킬웹 한정 근거리 순항 요격은 사용자가 정(2026-09-30)입니다. 참조 모델의 승계값(둘 다 가능·1.0)을 대체한 것이며 공개 실측 근거는 없습니다. 항공기·헬기에 대한 값(0.30~0.62)은 승계값 그대로입니다.
6. 관측을 생성 구간(1800초)보다 길게(3600초) 두어 모든 항적이 격추 또는 누수로 끝났습니다(마지막 항적 종료 2310초). 그래서 종전 판에 있던 「미해결(관측 절단)」은 없고, 격추율은 「격추 ÷ 228」로 읽으면 현 체계 92.5%·킬웹 90.8%입니다. 지휘소 이용률만은 위협이 들어오는 생성 구간 1800초 기준으로 적었습니다.
7. 3장의 「지휘소 접수 → 결심」은 결심 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수 지정 또는 긴급발사까지의 시간이고, 「결심 → 발사」에 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 사수 대기가 들어 있습니다(1-0). 결심→발사가 길다고 「포대가 느리다」로 읽으면 안 됩니다. 요격 가능 구간이 열리기를 기다리는 물리 시간입니다.
8. 개정된 결심 규칙의 예측(요격 창이 언제 열리고 닫히는가)은 궤적 기하만 쓰고 포대 레이더의 획득 성패는 예측하지 않습니다. 예측이 빗나가 지정이 만료되는 경우(현 체계 43건·킬웹 29건)가 생기며, 대기 중 다른 포대가 먼저 준비돼도 사수를 바꾸지 않습니다. 준비까지 남은 시간에 대한 감쇠(30초)는 개념값이고, 예측 평가는 지휘소 처리 창구 시간을 쓰지 않는다고 가정했습니다.
9. 5-4의 「미군 제외」는 미군 자산과 그 레이더를 배치에서 뺀 것이며, 한국군 지휘 구조·시나리오는 그대로입니다. 미군이 있되 참여하지 않는 상황(권한·정치)과는 다릅니다.
10. 「자위권 발사」라는 말은 이 문서에서 두 곳에 씁니다. 하나는 한미 협조에서 요격 창이 촉박해 협조 없이 쏘는 경우(1장 ③), 다른 하나는 정식 경로가 아무 계획도 만들지 못한 채 발사 마감에 닥친 포대가 스스로 쏘는 경우(7장의 「자위권 발사」 항목)입니다. 모델에서는 다른 규칙이지만 뜻은 같습니다.

9. 추가 실험 — 강도를 올리면 어떻게 되나

「일부 포대만 쏘는 이유」를 강도 1:3:5배로 확인했습니다(현 체계 · seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초 · 이용률은 생성 구간 기준).

조건	생성	격추/누수	발사한 포대	0발 포대	상위 3개 비중	채널 초과로 거절	탄 소진 누수	탄도탄작전통제소 이용률
1배	228	211 / 17	31 / 84	53	44%	0	8	0.49
3배	674	572 / 102	41 / 84	43	21%	1,331	36	0.97
5배	1,150	929 / 221	42 / 84	42	19%	3,004	117	0.99
5배 킬웹	1,150	954 / 196	47 / 84	37	18%	3,118	81	0.99 (통합공중작전통제소 0.95)

- 원인은 두 층입니다. 첫째, 위치. 84개 중 약 42개 포대는 어떤 위협도 요격 가능 구간에 들어오지 않습니다(남부 천궁-II-PAC-3, 후방 비호 24-천마 11~12). 이들은 강도 5배에서도 0발입니다. 둘째, 우선순위. 요격 가능 구간에 위협이 들어오는데도 0발인 포대가 있습니다. 사수 선정이 점수가 높은 L-SAM-THAAD-PAC-3를 고르고, 그 포대들이 바쁘지 않으면 하층 포대에 차례가 오지 않기 때문입니다. 강도 3배부터 이 층이 풀려 발사 포대 31 → 41, 상위 3개 비중 44 → 21%가 됩니다.
- 상층 포대는 탄약이 벽입니다. THAAD는 강도 1배에서 이미 48발을 다 쓰고, 수도·중복 L-SAM도 3배부터 48발(탄 소진)에서 멈춥니다. 강도 5배에서 탄 소진 누수 117건(현 체계), 채널 초과 거절 3,000건입니다. 개정된 결심 규칙으로 1배에서는 채널 초과 거절이 0건이지만(사수가 미리 정해져 같은 축 중복 요청이 사라짐), 3배부터는 THAAD 1곳에 1,000~3,000건이 몰립니다.
- 지휘소 병목은 강도 3배부터 나타납니다. 탄도탄작전통제소 이용률 0.97, 중앙방공통제소 0.70 → 0.97. SC3가 겨냥한 「이용률 0.9 이상」 구간은 강도 3배 이상입니다. 여기서 킬웹의 우위가 커집니다. 강도 1배에서 -4이던 격추 차이가 5배에서 +25(929 → 954), 누수 221 → 196, 탄 소진 누수 117 → 81입니다. 통합공중작전통제소도 0.95로 포화되지만 교전 현황을 알고 대기 지시를 직접 보내 탄과 채널을 더 고르게 씁니다(발사 포대 42 → 47).
- 위협을 늘리면 쏘는 포대가 31에서 42~47까지 늘고 편중은 절반으로 줄지만, 나머지 37~42개는 위치상 쏠 수 없어 강도로는 풀리지 않습니다. 배치 전체를 시험하려면 남부 축선 도착률을 올리거나 저고도 위협을 동부·남부에 넣는 시나리오 변경이 필요합니다.

10. 제언 — 다음 분석

- 강도 1·2·3·5배 스윙을 두 체계·여러 seed으로 돌려 지휘소 포화 구간의 격차를 확정합니다.
- 20개 seed 비교로 격차 차이의 의미를 확정합니다.
- 결심 규칙의 다음 단계: 이번 개정으로 결심은 항적 접수 직후에 납니다(1·1). 남은 것은 사수 대기 중 다른 포대가 먼저 준비되면 사수를 바꾸는 재지정 규칙과, 준비까지 남은 시간에 대한 감쇠(30초)를 10·30·60·120초로 바꿔 보는 민감도입니다. 감쇠를 120초로 두면 천궁-II가 탄도탄 사수로 뿔혀 격차가 45 → 36으로 줄었습니다(실측).
- 비호·천마 요격확률·교전 대상의 근거 보강: 두 번째로 큰 요인인데 값이 가정입니다.
- 레이더·포대 단일 고장 민감도: FPS-117 강원북, 그린파인 충북, 수도 L-SAM 한 곳씩 뺀 배치.
- 실제 위치·제원 반영: 파라미터 통합문서를 고쳐 `scripts/import-params-xlsx.mjs` 로 가져오면 엔진에 얹어 돌릴 수 있습니다(부록 A).

부록 A — 파라미터 XLSX 활용 방법 (K-JAMDS_파라미터.xlsx)

이 결과서의 수치가 어떤 설정에서 나왔는지 확인하려면 저장소 루트의 K-JAMDS_파라미터.xlsx를 엽니다. 현행 소스의 카탈로그를 그대로 뽑은 참조본이며, 고친 셀은 가져오기로 엔진에 엮을 수 있습니다(화면·단일본은 미적용).

시트	무엇을 보나	이 결과서와의 관계
안내	내보낸 날짜·소스 버전, 좌표 순서([위도, 경도])	수치를 인용할 때 「어느 버전의 값인지」 확인
기본설정	화면 기본값과 엔진 기본값, 소스 파일 해시	이 결과서의 「켜 둔 가정」이 여기의 화면 설정 행 (bsrc-cue-coal-rr-nocm-shpk 등 = 1)입니다. 엔진 기본값은 0이라 화면에서만 켜진 것을 알 수 있습니다
아군자산_FULL	본 배치 노드 전부(지휘소·레이더·포대·사격통제소)의 좌표·소속·상급 지휘소·실효 제원	5장의 포대 편종을 지도와 대조하거나, 어느 포대가 어느 지휘소 아래인지 찾을 때. 가져오기에서 좌표·탄약·채널·탐지거리·지휘소 창구를 고치는 시트
자산제원_센서·자산제원_포대·자산제원_C2	레이더 탐지 성능·보고 주기, 포대 사거리·고도·탄수·채널, 지휘소 처리 창구 수·처리 시간	1장의 「THAAD가 먼저 쏘는 이유」(고도 40~150 km 대 L-SAM 40~60 km), 5장의 탄 소진·채널 수·지휘소 창구 수의 근거. 가져오기에서 유형 단위 제원을 고치는 시트
위협제원·공격경로·조준점·시나리오	위협 속도·고도·체공, 축선별 거리, 조준점, 시나리오별 도착률	6장의 레이더 편종과 5장의 포대 편종이 시나리오 구조에서 온다는 것을 확인
통신계선_FULL	노드 사이 연결 전부 — 종류, 현재계/길웹 매체·지연·분포, 채널 수, 근거	4장 사슬의 매체와 3장의 음성 왕복 20초의 근거. 가져오기에서 매체·지연을 고치는 시트

- 모든 수치 행에 출처·등급 열이 있습니다. 등급 C는 공개 근거가 없는 개념값이므로 인용할 때 그렇게 적습니다.
- 가져오기: `node scripts/import-params-xlsx.mjs 고친.xlsx --out my_overlay.json` → `node scripts/run-with-overlay.mjs my_overlay.json`. 실제 위치·제원이 든 통합문서와 overlay JSON은 저장소에 커밋하지 않습니다.
- 소스가 바뀌면 다시 뽑습니다: `node scripts/export-params-xlsx.mjs` (기존 서식 보존) 또는 `--lite` (서식 없이 재생성).

부록 B — 생성 파일

- `moe-report.json` — 본문 전 수치의 원본(주 결과: seed 29 두 체계 전 항목 · seed 30·31 · 민감도 9조건 × 2체계 · 생성 1800초 · 관측 3600초)
- `probe.mjs` — 재생성 스크립트(저장소 루트에서 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs`)
- 1-1·3장의 평균, 4-2의 사슬, 5-4·5-5·9장의 실험 수치는 같은 엔진으로 별도 실행한 것입니다(seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초). 5-1·5-5·9장의 지휘소 이용률은 관측 1800초 실행에서 읽은 값(생성 구간 기준)입니다.
- `render-pdf.mjs` — `README.md` → `report.html` → 저장소 루트 `K-JAMDS_효과척도_분석결과서.pdf` (A4). 실행: `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/render-pdf.mjs`